FIAP

Faculdade de Informática e Administração Paulista

Engenharia da Computação



1.º Semestre 2025

Disciplina: Physical Computing And Microcontrollers

Professor: Sandro A. Ferraz

PROPOSTA DE PROJETO: SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALAGAMENTO COM DISPARO DE SIRENE E ACIONAMENTO DE BOMBAS DE DRENAGEM USANDO IOT

1. Introdução:

O aumento de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, tem gerado uma crescente preocupação com a prevenção de alagamentos em áreas urbanas. A falta de sistemas de monitoramento eficientes pode resultar em danos materiais significativos e riscos à segurança pública. Para mitigar esse problema, propomos o desenvolvimento de um sistema inteligente de monitoramento de alagamentos, que utilize a Internet das Coisas (IoT) para detectar locais de alagamento e disparar automaticamente sirenes de alerta, além de acionar bombas de drenagem para minimizar os impactos do alagamento.

O sistema será programado utilizando Ramses, garantindo um controle de baixo nível, otimização e maior eficiência no desempenho, especialmente em dispositivos de microcontroladores com recursos limitados.

---

2. Objetivo do Projeto:

Desenvolver um sistema de monitoramento de alagamentos que atue de forma automatizada nas seguintes funcionalidades:

- **Detecção de Alagamento:** Sensores de nível de água serão instalados em locais estratégicos para monitorar o nível das águas. Quando o nível ultrapassar um valor crítico, será acionado um alerta imediato.
- **Disparo de Sirene de Alerta:** Através da detecção de alagamento, uma sirene de emergência será disparada, alertando a população e autoridades locais sobre o risco iminente.
- **Acionamento Automático de Bombas de Drenagem:** O sistema deverá acionar automaticamente as bombas de drenagem para minimizar o acúmulo de água nos locais afetados.

---

3. Componentes e Arquitetura:

3.1. Sensores:

- **Sensor de Nível de Água (ultrassônico ou capacitivo):** Sensores para medir a altura da água em tempo real, enviando dados ao microcontrolador.
- **Sensores de Temperatura e Umidade:** Para garantir uma análise mais precisa, sensores ambientais podem ser usados para detectar condições que favorecem o alagamento.

3.2. Microcontrolador:

- O microcontrolador será responsável pelo processamento dos dados dos sensores, controle das bombas de drenagem, e acionamento da sirene.

3.3. Sistema de Comunicação IoT:

- **Conectividade LoRa, Zigbee ou Wi-Fi:** Dependendo do alcance necessário, o sistema pode utilizar tecnologia de comunicação de longo alcance (LoRa) ou comunicação de curto alcance (Zigbee, Wi-Fi).
- O microcontrolador estará conectado a uma rede IoT para enviar informações a um centro de monitoramento remoto, permitindo o acompanhamento do estado da drenagem e dos níveis de alagamento.

3.4. Atores do Sistema:

- **Sirenes de Emergência:** Serão acionadas imediatamente após a detecção do alagamento, alertando moradores e autoridades.
- **Bombas de Drenagem:** Bombas de drenagem serão acionadas para controlar o nível de água nas áreas afetadas.

---

4. Funcionalidade do Sistema:

1. **Monitoramento do Nível de Água:**
    - O sistema monitorará constantemente o nível da água utilizando os sensores de nível de água. O valor de referência para alagamento será predefinido com base em dados históricos ou especificações locais.
    - A leitura dos sensores será feita em intervalos regulares, utilizando interrupções para otimizar o uso do processador.
2. **Detecção de Alagamento:**
    - Quando o nível da água ultrapassar o valor crítico, o microcontrolador emitirá um sinal para acionar as bombas de drenagem e disparar a sirene de emergência.
    - O sistema de detecção pode ser ajustado para considerar fatores como a taxa de variação do nível da água, evitando alarmes falsos devido a variações rápidas ou pontuais.
3. **Ação de Alerta e Acionamento:**
    - **Disparo da Sirene:** A sirene será acionada imediatamente para alertar a população sobre a situação de alagamento.
    - **Acionamento das Bombas de Drenagem:** Bombas automáticas serão ativadas quando um alagamento for detectado. O sistema poderá também enviar dados sobre o status das bombas para o centro de controle.
4. **Comunicação IoT:**
    - Os dados de nível de água, status das bombas e a ativação da sirene serão enviados para um servidor remoto via uma rede IoT. A comunicação pode ser configurada para enviar dados em tempo real ou em intervalos programados, dependendo das necessidades do sistema.

---

5. Programação em Ramses:

A programação no simulador Ramses terá como objetivo principal garantir a eficiência do sistema, com controle direto do hardware. As vantagens da programação em baixo nível incluem:

- **Desempenho Otimizado:** permite o controle preciso do ciclo de clock e o uso eficiente dos recursos do microcontrolador.
- **Baixo Consumo de Energia:** O controle direto sobre o hardware permite otimizar o consumo de energia, o que é essencial para dispositivos IoT alimentados por bateria.
- **Controle de Interrupções:** O uso de interrupções para o monitoramento contínuo dos sensores garantirá que o sistema permaneça responsivo e rápido ao detectar mudanças nos níveis de água.

Estrutura do Código em Ramses (desenvolva apenas o código):

- Inicialização do microcontrolador.
- Leitura dos sensores de nível de água (via ADC ou interface digital) – utilize 2 sensores.
- Lógica para comparar o nível de água com o valor crítico.
- Controle do acionamento da sirene e bombas de drenagem – utilize 1 sirene e 1 bomba.
- Comunicação com o servidor IoT para reporte de status – utilize um endereço de memória como uma saída Tx.

---

6. Conclusão:

Este sistema de monitoramento de alagamentos com IoT representa uma solução inteligente e automatizada para mitigar os impactos de desastres naturais. O uso de sensores para detectar o nível da água e a integração com sirenes e bombas de drenagem visa não apenas alertar a população, mas também atuar de forma preventiva ao controlar o alagamento em tempo real. A programação em Ramses garante o controle eficiente e o baixo consumo de recursos, crucial para a operação contínua em dispositivos IoT.

O projeto será uma contribuição significativa para melhorar a infraestrutura de gestão de águas pluviais e proporcionar maior segurança à população.

Informações importantes:

a) O trabalho poderá ser feito individualmente, em duplas ou trio de alunos. Trabalhos com mis de três alunos serão desconsiderados, por fugir a determinação da coordenação. Conto com a compreensão de todos;
b) É obrigatório que o(s) aluno(s) coloque(m): **Nome completo, RM e turma nas entregas.** Não será permitido a inserção posterior a entrega de novos integrantes;
c) A entrega é **SOMENTE** pelo Portal da FIAP aluno, em: **Área do aluno > Entrega de trabalhos > Physical Computing And Microcontrollers;**
d) A data de entrega é 06 de junho. O sistema da FIAP fecha para entrega às 23 horas e 55 minutos!!!!!
e) **NÃO** serão aceitas entregas após o prazo limite;
f) **NÃO** serão aceitas entregas por e-mail, TEAMS ou impresso.